

本试卷适应范围
经济管理类
(3 学分)

南京农业大学试题纸

2022-2023 学年 2 学期 课程类型: 必修 试卷类型: A

课程号 MATH2117

课程名 线性代数 A

学分 3

学号

姓名

班级

题号	一	二	三	总分
得分				
阅卷人				
核分人				

约定: A^T 为矩阵 A 的转置, $|A|$ 为方阵 A 的行列式, A^* 为方阵 A 的伴随阵, E 为单位阵。

一、选择题: (每题 3 分, 共 18 分)

1. 已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 2 & 2 & 0 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, 则下列选项正确的为()

$A: A^T = A;$ $B: A^{-1} = A^*;$ $C: A \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 2 & 0 & 2 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix};$ $D: \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 2 & 0 & 2 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$

2. 设 A, B 都是 n 阶非零矩阵, 且 $AB = O$, 则 A 和 B 的秩()

$A:$ 必须有一个等于零; $B:$ 都小于 n ; $C:$ 一个小于 n , 一个等于 n ; $D:$ 都等于 n

3. 设 $\alpha_1 = (2, 1, 1)^T, \alpha_2 = (-1, 2, 7)^T, \beta = (1, 2, t)^T$, 若 β 不可由 α_1, α_2 线性表示, 则 t 为()

$A: t \neq 0;$ $B: t = 0;$ $C: t = 5;$ $D: t \neq 5.$

4. 若线性方程组 $\begin{cases} x_1 + x_2 = -a_1; \\ x_2 + x_3 = a_2; \\ x_3 + x_4 = -a_3; \\ x_4 + x_1 = a_4. \end{cases}$ 有解, 则常量 a_1, a_2, a_3, a_4 应满足的条件为()

$A: a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = 0;$ $B: a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = 1;$

$C: a_1 + a_3 = a_2 + a_4;$ $D: a_1 + a_2 = a_3 + a_4.$

5. 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ x & 1 & y \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 有三个线性无关的特征向量, 则 x, y 应满足的条件为 ()

$A: x+y=1;$ $B: x+y \neq 1;$ $C: x+y=0;$ $D: x+y \neq 0;$

6. 已知 A, B 均为 n 阶正交矩阵, 且 $|A| = -|B|$, 则 $|A+B| = (\quad)$

$A: 1; \quad B: 0; \quad C: -1; \quad D: 2.$

二、填空题: (每题 3 分, 共 18 分)

7.
$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{2022} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}^{2023} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

8. 设 4 阶方阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4), B = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_4)$, 其中 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \beta_4$ 都是四元列向量, 已知 $|A| = -1, |B| = 2$, 则行列式 $|A+2B| = \underline{\hspace{2cm}}.$

9. 设向量组 $\alpha_1 = (a, 3, 1), \alpha_2 = (2, b, 3), \alpha_3 = (1, 2, 1), \alpha_4 = (2, 3, 1)$ 的秩为 2, 则 $a+b = \underline{\hspace{2cm}}.$

10. 设 α, β 是非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的解, 若 $\lambda\alpha + \mu\beta$ 也是它的解, 则 $\lambda + \mu = \underline{\hspace{2cm}}.$

11. 设 A 是 3 阶矩阵, 且满足 $|A| = 0, |A+2E| = 0, |2A+E| = 0$, 则 A^* 的秩为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

12. 若二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + 5x_3^2 + 2tx_1x_2 - 2x_1x_3 + 4x_2x_3$ 是正定的, 则 t 的取值范围为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

三、计算与证明(13-17 题每题 8 分, 18 题 15 分, 19 题 9 分, 共 64 分)

13. 已知 $D_n = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 1 & 2 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & 3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & n \end{vmatrix}$, 求 $A_{11} + A_{12} + A_{13} + \cdots + A_{1n}$. (8 分)

14. 已知矩阵方程 $X(E - B^{-1}C)^T B^T = E$, 其中 $B = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 4 & 0 & 4 \\ 4 & 2 & 2 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$, 求 X . (8 分)

15. 求向量组 $\alpha_1 = (1, 2, -1, 1)^T$, $\alpha_2 = (2, 0, t, 0)^T$, $\alpha_3 = (0, -4, 5, -2)^T$, $\alpha_4 = (3, -2, t+4, -1)^T$ 的秩及其一个极大无关组. (8 分)

16. 已知方程组
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0; \\ x_1 + 2x_2 + ax_3 = 0; \\ x_1 + 4x_2 + a^2x_3 = 0. \end{cases}$$
 与方程 $x_1 + 2x_2 + x_3 = a - 1$ 有公共解, 求 a 的取值及相应的公共解.

(8 分)

17. 设 η^* 是非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的一个解, $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r}$ 是对应的齐次线性方程组的一个基础解系, 证明: (1) $\eta^*, \xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r}$ 线性无关; (2) $\eta^*, \eta^* + \xi_1, \eta^* + \xi_2, \dots, \eta^* + \xi_{n-r}$ 线性无关. (8 分)

18. 求一个正交变换 $X = PY$ ，把下列二次型化成标准形：

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 4x_2x_3. \quad (15 \text{ 分})$$

19. 请用矩阵的特征值与特征向量计算如下题目：

若
$$x_0 = 0, x_1 = 1, \begin{pmatrix} x_{n+1} \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_n \\ x_{n-1} \end{pmatrix},$$

求：(1) 向量 $\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ x_n \end{pmatrix}$ 用 x_0, x_1 表示； (2) 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$. (9 分)